

# Topic 12 320km/hでもパンタグラフが離れないのはなぜ？

## 電験三種「電力」：電線の弛度・実長・張力・温度伸縮

このテーマの主題は、架線を「電気を流す線」であると同時に「張力を持つ機械構造物」として扱い、電験の標準計算へ接続すること。320km/hは高速集電を考える入口であり、試験の中心は弛度・径間・水平張力・実長・温度伸縮である。

### 1. 本試験で何を問うか

- ・ 径間  $S$ 、単位長さ当たり荷重  $w$ 、水平張力  $T$  から弛度  $D$  を求める。
- ・ 径間や張力が変わったとき、比例関係から新しい弛度・張力比を求める。
- ・ 弛度から電線実長  $L$  を求め、実長から弛度を逆算する。
- ・ 温度変化による線膨張を実長へ反映し、新しい弛度、必要なら水平張力まで逆算する。

### 2. 用語・基本モデル



均一荷重  $w$  [N/m] ・ 水平張力  $T$  [N] ・ 小弛度の放物線近似

$S$  [m] : 径間  $D$  [m] : 弛度  $w$  [N/m] : 単位長さ当たりの均一荷重  $T$  [N] : 水平張力  $L$  [m] : 電線実長  $\alpha$  [1/degC] : 線膨張係数

### 3. 弛度公式 - 最重要

$$D = wS^2 / (8T)$$

成立条件：荷重が一樣、支持点が同一高さ、弛度が径間に比べて小さい放物線近似。単位は  $(\text{N/m}) \times \text{m}^2 / \text{N} = \text{m}$ 。

$D$  (比例)  $w$ 、 $D$  (比例)  $S^2$ 、 $D$  (比例)  $1/T$ 。したがって同じ  $w, T$  なら径間が2倍で弛度は4倍。径間を一次比例させるのが典型的な誤り。

逆算： $T = wS^2 / (8D)$   $w = 8TD / S^2$  同一  $w$  なら  $T$  (比例)  $S^2 / D$

### 4. 電線実長

$$L = S + 8D^2 / (3S)$$

弛度があるため必ず  $L > S$ 。実長から弛度を戻すときは  $D = \sqrt{3S(L-S)/8}$ 。温度問題では  $D$  と  $L$  を混同しない。

## 5. 温度変化と線膨張

$$\Delta L = \alpha L \Delta \theta \quad L_{\text{new}} = L_{\text{old}} (1 + \alpha \Delta \theta)$$

温度差は  $\Delta \theta = \text{新温度} - \text{旧温度}$ 。温度上昇なら  $\Delta \theta > 0$  で実長は増える。 $\alpha$  が「 $\times 10^{-6}/\text{degC}$ 」で与えられたら  $10^{-6}$  を落とさない。問題文が「張力による伸びを無視」としたら、弾性伸びを追加しない。

## 6. 温度問題の標準解法

初期弛度  $D_0 \rightarrow$  初期実長  $L_0 \rightarrow$  温度伸縮  $\Delta L \rightarrow$  新実長  $L_1 \rightarrow$  新弛度  $D_1 \rightarrow$  必要なら新水平張力  $T_1$

1.  $L_0 = S + 8D_0^2 / (3S)$  で初期実長を求める。
2.  $\Delta L = \alpha L_0 \Delta \theta$  で温度による伸長量を求める。
3.  $L_1 = L_0 + \Delta L$  とする。
4.  $D_1 = \sqrt{3S(L_1 - S) / 8}$  で新しい弛度を求める。
5. 必要なら  $T_1 = wS^2 / (8D_1)$  へ進む。

## 7. 径間変更を含む複合問題

径間変更が先にある場合は、まず  $D$  (比例)  $S^2/T$  で新しい弛度を決め、その状態の実長へ進む。各状態の  $S, D, L, T$  を添字で区別する。

## 8. 風圧荷重・着雪

着雪は鉛直荷重を増やす。鉛直荷重  $w_v$  と水平風圧荷重  $w_h$  が直交する基本問題では、合成荷重  $w = \sqrt{w_v^2 + w_h^2}$ 。この  $w$  を弛度式へ入れる。

地域別の法定風圧荷重値、支持物・支線設計はこのTopicでは扱わない。

## 9. 波動伝播の基本と高速集電

$$c = \sqrt{T / \mu}$$

理想的な張力線では、張力  $T$  が大きいほど横波速度  $c$  は上がり、線密度  $\mu$  が大きいほど下がる。実際の架線系は一本の理想弦ではないため、この式だけで実設備の集電性能を決めない。

320km/hでパンタグラフが移動すると接触点の機械的変位が架線上を伝わる。よって架線を導体だけでなく張力を持つ機械系として考える必要がある。ただし実車の接触力、架線張力、波動速度、空力・パンタグラフ制御は未確認値を置かず扱わない。

## 10. 本試験での解法手順

|          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 弛度・張力・径間 | 既知量を整理 $\rightarrow$ 近似条件確認 $\rightarrow D = wS^2 / (8T)$ を未知量について変形 $\rightarrow$ 比較問題は比例式 $\rightarrow S^2$ と単位を検算                |
| 実長・温度    | $L_0 \rightarrow \Delta \theta \rightarrow \Delta L \rightarrow L_1 \rightarrow D_1 \rightarrow$ 必要なら $T_1$ 。温度上昇で固定径間なら弛度が増える方向か確認 |
| 風圧・着雪・波動 | 荷重方向確認 $\rightarrow$ 直交荷重は合成 $\rightarrow$ 弛度・張力へ接続。波動は $c = \sqrt{T / \mu}$ の方向性まで                                                 |

## 11. 3段階例題

### 例題1 基礎 - 弛度と実長

$w=10 \text{ N/m}$ 、 $S=50 \text{ m}$ 、 $T=12.5 \text{ kN}$ 。 $T=12500 \text{ N}$ として、 $D=10 \times 50^2 / (8 \times 12500) = 0.250 \text{ m}$ 。

$L=50+8 \times 0.250^2 / (3 \times 50) = 50.0033 \text{ m}$ 。 $L>S$ なので大小関係も妥当。

### 例題2 本試験標準 - 温度上昇後の弛度

$S=80 \text{ m}$ 、 $D0=0.800 \text{ m}$ 、 $\alpha=12 \times 10^{-6} / \text{degC}$ 、温度上昇 $30 \text{ degC}$ 。支持点間距離は固定、張力による伸びは無視。

$$L0=80+8 \times 0.800^2 / (3 \times 80) = 80.02133 \text{ m}$$

$$\Delta L=12 \times 10^{-6} \times 80.02133 \times 30 = 0.02881 \text{ m} \rightarrow L1=80.05014 \text{ m}$$

$D1=\sqrt{3 \times 80 \times (80.05014 - 80)} / 8 = 1.226 \text{ m}$ 。温度上昇で弛度が $0.800 \text{ m}$ から増加するので方向も妥当。

### 例題3 複合・ひっかけ - 着雪・風圧と波動

自重 $10 \text{ N/m}$ 、着雪 $2 \text{ N/m}$ 、水平風圧 $5 \text{ N/m}$ 、 $S=60 \text{ m}$ 。合成荷重方向の弛度を $0.390 \text{ m}$ 以下にする。 $\mu=1.30 \text{ kg/m}$ 。

$$w_v=12 \text{ N/m}、w_h=5 \text{ N/m} \rightarrow w=\sqrt{12^2+5^2}=13 \text{ N/m}$$

$$T=13 \times 60^2 / (8 \times 0.390) = 15000 \text{ N} = 15.0 \text{ kN}$$

$c=\sqrt{15000/1.30}=107 \text{ m/s}$ 。これは例題の仮定値からの計算値であり、新幹線実設備の波動速度ではない。列車速度との大小だけで実際の集電可否を判定しない。

### 例題検算

3問とも独立再計算済み。単位、式変形、中間値、丸め、方向性を確認し 3 / 3 PASS。

# 12. 頻出ミス・過去問対応・公式まとめ

## 頻出ミス

- ・径間を一次比例させる（正しくは  $S^2$ ）。
- ・  $T=wS^2/(8D)$  の  $S^2$  を落とす。
- ・弛度  $D$  と実長  $L$  を混同し、実長補正  $8D^2/(3S)$  を落とす。
- ・温度差の符号を逆にする、 $\alpha$  の  $10^{-6}$  を落とす、mmとmを混在させる。
- ・問題文が無視するとした張力伸びを追加する。
- ・直交する風圧と自重を単純加算する。
- ・理想弦の波動速度だけで高速集電可否を断定する。

## 固定過去問との対応

| 公式過去問        | 要求                | 教材対応          |
|--------------|-------------------|---------------|
| R7上 電力 問12   | 径間変更 -> 弛度 -> 実長  | § 3,4,12A     |
| R6下 電力 問13   | 温度上昇 -> 実長 -> 新弛度 | § 5-7,12B,例題2 |
| R3 電力 問16(a) | 実長・温度伸長・新弛度       | § 5-8,12B,例題2 |
| R3 電力 問16(b) | 弛度 -> 水平張力        | § 3,4,8,12A   |
| H29 電力 問8    | 径間・弛度変更時の張力比      | § 3,4,12A     |
| H24 電力 問13   | 温度上昇による実長・弛度増加    | § 5-7,12B,例題2 |

固定5問・6答案要素の要求事項を 6 / 6  
で本文へ接続。公式正答番号・制作前最終答案は、完成後ブラインド独立再解答を守るため掲載しない。

## 公式・解法まとめ

$$D = wS^2/(8T) \quad T = wS^2/(8D) \quad L = S+8D^2/(3S) \quad D = \sqrt{3S(L-S)/8}$$
$$\Delta L = \alpha L \Delta \theta \quad L_{\text{実}} = L_{\text{標}}(1+\alpha \Delta \theta) \quad c = \sqrt{T/\mu}$$

標準ルート：条件確認 -> 弛度式 -> 実長 -> 温度伸縮 -> 新弛度 ->  
必要な張力。計算後は単位、 $L>S$ 、温度変化の方向性を検算する。

## 出典・参照

電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」／ e-sysnet「電線のたるみと実長」／ 電験王。参照日  
2026-09-17。数式・過去問条件・正答は公式資料を優先し、参考サイトの文章・図は複製していない。  
範囲境界：Topic  
13の材料論点、架線方式詳細、支持物・支線設計、法規上の風圧荷重区分、パンタグラフ制御・空力、未確認の実設備値は追加していない。